

0.1 适定性问题

定义 0.1

如果一个偏微分方程定解问题满足下列条件:

- (1) 它的解存在;
- (2) 它的解惟一;
- (3) 它的解连续地依赖定解条件和定解问题中的已知函数,

则称这个定解问题是**适定的**; 否则称这个定解问题是**不适定的**.



当求解位势方程、热方程和波动方程的定解问题时, 我们总是先假设定解问题的解具有非常好的性质 (如光滑性); 接着我们求出定解问题的解的表达式. 这样的解我们称为定解问题的**形式解**. 然后我们再严格证明在定解条件满足一定的要求时, 所得到的形式解的确是定解问题的古典解, 从而获得解的存在性. 在研究位势方程、热方程和波动方程的定解问题的解的惟一性和稳定性时, 我们先导出一些关于解的**先验估计**; 然后再利用这些估计推导出定解问题的解的惟一性和稳定性. 这样, 我们就基本上回答了关于位势方程、热方程和波动方程的一些定解问题的适定性问题.

定义 0.2

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合, 我们用 $\bar{\Omega}$ 表示它的闭包, $\partial\Omega$ 表示它的边界. 同时, 我们用

$$\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$$

表示 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的上半空间. 由于上半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 的边界

$$\partial\mathbb{R}_+^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n = 0\}$$

是 $n-1$ 维欧氏空间, 我们也记 $\partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1}$. 当 $n=1$ 时, 我们将 $\mathbb{R}_+^1$ 简记为 $\mathbb{R}_+$, 因而 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$.



定理 0.1

- (1) 我们用 $B(x, r)$ 表示 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中以 x 为中心, 以 r 为半径的开球, 其体积为

$$\alpha(n)r^n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})}r^n,$$

其中 $\alpha(n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上单位球的体积.

- (2) 我们用 $S^{n-1}(x, r) = \partial B(x, r)$ 表示球 $B(x, r)$ 的边界, 即 $n-1$ 维球面, 其面积为

$$\omega(n)r^{n-1} = n\alpha(n)r^{n-1}.$$



证明 Show/Hide Proof

- (1) 只需计算单位球的体积. 假设结论对小于 n 的情况都成立, 现在考虑 n 的情形.

$$\begin{aligned}\alpha(n) &= |B(0, 1)| = \int_{-1}^1 \left| B_{n-1} \left((0, \dots, 0, z), \sqrt{1-z^2} \right) \right| dz \\ &= 2 \int_0^1 \alpha(n-1)(1-z^2)^{\frac{n-1}{2}} dz \stackrel{u=z^2}{=} 2\alpha(n-1) \int_0^1 (1-u)^{\frac{n-1}{2}} \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} du \\ &= \alpha(n-1) B \left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2} \right) = \alpha(n-1) \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} \\ &= \alpha(n-2) \frac{\Gamma(\frac{n}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+1}{2})} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} = \alpha(1) \prod_{k=2}^n \frac{\Gamma(\frac{k+1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{k+2}{2})} \\ &= \frac{\Gamma(\frac{3}{2}) [\Gamma(\frac{1}{2})]^{n-1}}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} \cdot \frac{2\pi^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\frac{1}{2} [\Gamma(\frac{1}{2})]^n}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} \cdot 2 \quad (\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), s > 0)\end{aligned}$$

$$= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n\Gamma(\frac{n}{2})} \quad \left(\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, 0 < s < 1 \right).$$

(2) 只需计算单位球的面积. 利用变量替换 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (ry_1, ry_2, \dots, rt_{n-1}, x_n)$ 可得

$$\alpha(n) = \int_0^1 \omega(n) r^{n-1} dr = \frac{\omega(n)}{n},$$

整理即得 $\omega(n) = n\alpha(n)$.

□

定理 0.2 (Green 公式)

假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是平面上由有限条可求长闭曲线围成的闭区域, 函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续, 且有连续的一阶偏导数, 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D} P dx + Q dy, \quad (1)$$

其中 ∂D 取正向.

♡

推论 0.1

假设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是平面上由有限条可求长闭曲线围成的闭区域, 函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续, 且有连续的一阶偏导数, 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D} [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y)] dS, \quad (2)$$

其中 n 为单位外法向量.

♡

注 记 $\mathbf{F} = (P, Q)$, 由于 $\mathbf{n} = (\cos(n, x), \cos(n, y))$, 则 Green 公式 (2) 为

$$\iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy = \int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (3)$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 t 为边界 ∂D 的单位切向量. 由于 n 取外法线方向, 因而

$$\cos(n, x) = \cos(t, y), \quad \cos(n, y) = -\cos(t, x).$$

由 Green 公式 (1) 得

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy &= \int_{\partial D} -Q dx + P dy \\ &= \int_{\partial D} [-Q \cos(t, x) + P \cos(t, y)] dS \\ &= \int_{\partial D} [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y)] dS, \end{aligned}$$

因而完成证明.

□

定理 0.3

假设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是空间上的一个有界闭区域, 其边界 ∂V 由有限张分块光滑的双侧曲面组成, 并取外法向, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 V 上连续, 且有连续的一阶偏导数, 则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial V} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS, \quad (4)$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为边界 ∂V 的外法线方向的方向余弦.

♡

注 记 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 由于 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则公式 (4) 为

$$\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = \iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (5)$$

定理 0.4 (Gauss-Green 公式 (散度定理))

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集, 且 $\partial\Omega \in C^1$. 如果 $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbf{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS(x), \quad (6)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

